

Introdução à Computação operações sobre listas encadeadas

Alexandre Rademaker

uma biblioteca de listas encadeadas I

Vamos pensar em quais funções são necessárias e úteis para manipular listas encadeadas?

inserir na frente da lista l

```
1 t_node* list_insert(int element, t_node* list) {  
2     t_node* n = malloc(sizeof(t_node));  
3     n->number = element;  
4     n->next = list;  
5     return n;  
6 }  
7  
8  
9 t_node *my = NULL;  
10 my = list_insert(5, my);
```

algumas funções I

```
1 void list_print(t_node *list) {  
2     for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next) {  
3         printf("%i ", t->number);  
4     }  
5     printf("\n");  
6 }  
7  
8  
9 list_print(my);
```

Complicado decidir como uma lista deve ser mostrada!

algumas funções II

```
1 int list_nth(t_node *list, int n) {  
2     int c = 0;  
3     for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next)  
4         if(c++ == n) return t->number;  
5     exit(1);  
6 }  
7  
8  
9 int a = list_nth(my, 2);
```

Esta não é uma função total! Se n for maior que a quantidade de elementos? O que fazer?

algumas funções III

```
1 int list_size(t_node *list){  
2     int n = 0;  
3     for(t_node *t = list; t != NULL; t = t->next) n++;  
4     return n;  
5 }  
6  
7  
8 int n = list_size(my);
```

algumas funções IV

```
1 t_node* list_reverse(t_node *a) {  
2     t_node *new = NULL;  
3     for(t_node* t = a; t != NULL; t = t->next) {  
4         new = list_insert(t->number, new);  
5     }  
6     return new;  
7 }
```

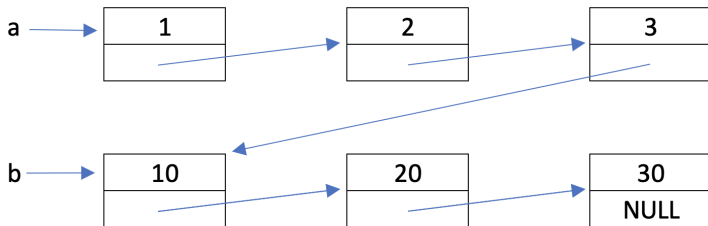
Reuso da função list_insert!

juntando duas listas l

```
1 void list_nconc(t_node *a, t_node *b){
2     if (a == NULL) return b;
3     t_node *t;
4     for(t = a; t->next != NULL; t = t->next);
5     t->next = b;
6     return a;
7 }
8
9 t_node *a = list_insert(1, list_insert(2, list_insert(3, NULL)));
10 t_node *b = list_insert(10, list_insert(20, list_insert(30, NULL)));
11 list_nconc(a, b);
```

O que será impresso? Por que retorna void? Vantagem?
Desvantagem?

juntando duas listas II

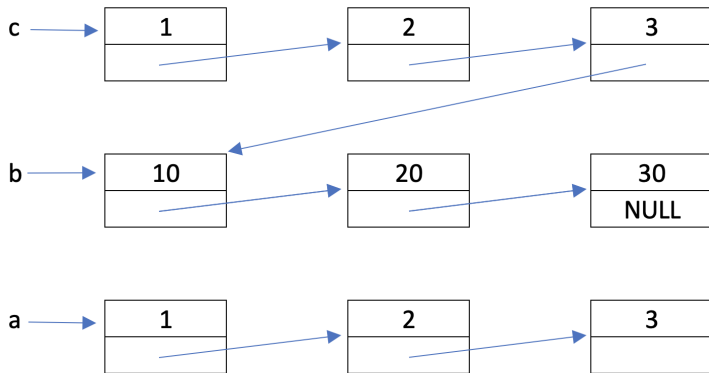


juntando duas listas III

```
1 t_node* list_append(t_node *a, t_node *b){
2     if (a == NULL) return b;
3     t_node *t;
4     t_node *new = list_copy(a);
5     list_nconc(new, b);
6     return new;
7 }
8
9 t_node *a = list_insert(1, list_insert(2, list_insert(3, NULL)));
10 t_node *b = list_insert(10, list_insert(20, list_insert(30, NULL)));
11 t_node *c = list_append(a, b);
```

Como implementar list_copy?

juntando duas listas IV



Mas os nós de **b** ainda são compartilhados! Vantagem?
Desvantagem?

juntando duas listas V

```
1 CL-USER> (let ((a (list 1 2 3))
2               (b (list 10 20 30)))
3             (values a b (append a b)))
4 (1 2 3)
5 (10 20 30)
6 (1 2 3 10 20 30)
7
8 CL-USER> (let ((a (list 1 2 3))
9               (b (list 10 20 30)))
10            (values a b (nconc a b)))
11 (1 2 3 10 20 30)
12 (10 20 30)
13 (1 2 3 10 20 30)
```

Funções destrutivas e não destrutivas!